



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



Ministère de l'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Saint-Louis

Concours d'excellence Mathématiques 2025 **Durée : 4H00**

Niveau : 1S

Exercice 1 : (03 points)
On considère dans le plan trois points A_1, A_2 et A_3 tels que $A_1A_2 = 3a, A_1A_3 = 4a$ et $A_2A_3 = 5a$, où $a \in \mathbb{N}^*$.
On désigne par I le milieu du segment $[A_2A_3]$. (0,5 pt)

- 1) Montrer que le triangle $A_1A_2A_3$ est rectangle en A_1 . (0,5 pt)
- 2) Soit α un paramètre réel et G_α le barycentre du système $\{(A_1, 1 - 2\alpha); (A_2, \alpha); (A_3, \alpha)\}$. (0,5 pt)
 - a) Justifier l'existence du point G_α . (0,5 pt)
 - b) Démontrer que G_α appartient à la médiane issue de A_1 du triangle $A_1A_2A_3$. (0,5 pt)
- 3) a) Construire G_1 . (On prendra $a = 2$ et 1cm pour unité graphique) (0,5 pt)
 b) Montrer que le point I est le barycentre du système $\{(A_1, \beta_1); (A_2, \beta_2); (A_3, \beta_3); (G_1, \beta_4)\}$, où $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ et β_4 sont des réels à déterminer. (0,5 pt)
 c) Donner la nature du quadrilatère $A_1A_2G_1A_3$. (0,5 pt)

Exercice 2 : (03,5 points)
On pose $z = \cos(x + y)$. (0,75pt)

- 1) Calculer z en fonction de $\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)$. (0,75pt)
- 2) Soient x et y sont deux réels tels $\sin x + \sin y = 1$. (0,75pt)
 - a) Calculer $\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ en fonction de z . (0,5pt)
- 3) En déduire la valeur de $\cos(x - y)$ en fonction de z . (0,75pt)
- 4) Quelle relation doit vérifier z pour $\cos x \cos y = \frac{3}{4}$? (0,75pt)
- 5) En déduire de ce qui précède la résolution dans $\mathbb{R}^2$ du système $\begin{cases} \sin x + \sin y = 1 \\ \cos x \cos y = \frac{3}{4} \end{cases}$ (0,75pt)

Exercice 3 : (06 points)
On considère une application f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ vérifiant les relations suivantes:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \begin{cases} f(x + y) = f(x) + f(y) \\ f(xy) = f(x)f(y) \end{cases}$$
 (1 pt)
 On suppose de plus que f n'est pas l'application nulle. (1 pt)

- 1) a) Calculer $f(0)$ et montrer que f est impaire. (1 pt)
 b) Justifier que $f(1) = 1$. (1 pt)
- 2) Montrer que, si $n \in \mathbb{Z}$ alors $f(n) = n$. (1 pt)

- 3) a) Soit $n \in \mathbb{Z}^*$, exprimer $f\left(\frac{1}{n}\right)$ en fonction de $f(n)$. (0,5 pt)
b) Montrer que, si $x \in \mathbb{Q}$ alors $f(x) = x$. (0,5 pt)
4) a) Montrer que, s'il existe un réel $a \neq 0$ tel que $f(a) = 0$, alors pour tout réel x , $f(x) = 0$. (0,5 pt)
b) En déduire que si x est un réel, alors $f(x) = 0$ implique $x = 0$. (0,5 pt)
c) Montrer que f est injective et que, pour tout réel $x > 0$, on a $f(x) > 0$. (1 pt)

Exercice4 : (07,5 points)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{|x^2+x|+1}{|x|+1}$.

On note par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

- 1) a) Déterminer l'ensemble de définition de f . (0,25 pt)
b) Exprimer $f(x)$ sans les symboles de la valeur absolue. (0,75 pt)
c) Etudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (0,5 pt)
d) Etudier les branches infinies de (C_f) . On donnera les positions relatives de (C_f) par rapport à ses asymptotes. (1 pt)
2) Etudier la dérivabilité de f en 0 et en -1 . On interprétera graphiquement les résultats obtenus. (1 pt)
3) a) Déterminer la fonction f' sur tout ensemble où la fonction f est dérivable. (0,5 pt)
b) Dresser le tableau de variation de f .
4) Tracer (C_f) . On mettra en évidence l'allure de (C_f) aux points d'abscisses 0 et -1 , de même que les branches infinies. (1 pt)
5) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$. (0,5 pt)
a) Montrer que g réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle à préciser. (0,5 pt)
b) Tracer $(C_{g^{-1}})$ dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (0,5 pt)
c) Expliciter $g^{-1}(x)$.